Stevens'ın ölçüm düzeyleri

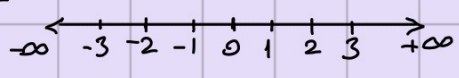
"Her sayısal veriye her sayısal analiz yapılmaz"

- nominal
- ordinal
- interval
- rasyo

non → olmayan

Uymayanlar
- Kesikli veri
- Sürekli veri

Sayılar

- Doğal Sayılar $(N) = \{0, 1, 2, 3 \dots\}$
- Tam Sayılar $(Z, I) = \{\dots -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 \dots\}$
- Rasyonel Sayılar $(Q) = a/b \; ; \; a, b \in Z \; ; \; b \neq 0$
- Reel Sayılar =  } Reel sayı doğrusu

Sıraylakapsar

rasyonel => akla uygun, mantıklı

$\pi = 3,14159 \dots$ => irrasyonel

reel sayı olarak ölçebiliyorsak => reel sayılar

* veri sonucu tam sayı ise => kesikli veri } Termometre ölçümü

* neyi ölçüyorsan öla sınırlı olmak zorunda. Sonsuz bir ölçüm aracı yok. gerçek hayatta ölçüm yaparsak hepsi kesikli veridir. Sürekli veri, teorik olarak var olabilir.

* matematik, zihin dünyasına ait (teorik şeyler)

* dikdörtgen masa yeteri kadar dikdörtgen değil" gerçekten doğru diye bir şey yok" ama yakın olunca sorun çıkmaz. günlük hayata uygularız.

* yeterince sürekliye yakın bir ölçü varsa sürekli olarak kabul ederiz. → ölçüm için.

- kesikli olasılık dağılımı => kesikli veri
- sürekli olasılık dağılımı => sürekli veri

ölçme verisi => anlamlı bir birimi olacak. katları olacak => Boy

Sayma verisi
↳evinizde kaç oda var?
altta kaç dersin var?
} 0 dahil tam sayılar

sayma

* reel hayatta ölçme varsa yine onu da sayıyorsun.

Sayma => az sayıda değer alabilen.

sayarak ölçüyoruz.

* istatistiğin sigorta ile ilgilenen aktüerya

• Sınıflandırma (dichotomous) (dikotomi - dikotomik) ⇒ akabilecek en basit ölçüm

iki sık

polytomous ⇒ çok sıklı

iki sıklı nominal de olur.

örnek

Medeni hal = evli, bekar, dul (dikotomus DEĞİL)

geçti - kaldı şeklinde ayrılan ders/amaç doğrultusunda basitleştirme → bilgiyi çöpe atıyor } dikotomi

ehliyet sınavı

Medeni hal sorusu: ☐ evli ☐ bekar ☐ dul } dulda ne anlıyoruz? → eşi vefat etmiş → boşanmış } belirsizlik ortadan kaldırılmalı

☐ evli ☐ eşi vefat etmiş
☐ bekar ☐ boşanmış } boşanıp evlenen varsa neyi işaretleyecek?

dikotomi ⇒ aslında olmayan iki şıklılık yaratıyoruz.

Temel Betimsel İstatistik Yöntemleri

Değişkenleri tek tek ele alıyorsak ⇒ univarial (tek değişkenli istatistik)

tablo (istatistiksel), grafikler, sayısal göstergeler (istatistik) } verileri betimlemek için kullanılan yöntemler

- frekans
- çapraz

Hangi Yönlerden Betimleriz

1- Merkezi Eğilim (konum)

metrik ya da sayısal değişkenler için.

örnek

X öğrencinin şu an alttan aldığı ders sayısını gösteriyor.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ⇒ sistem en fazla 10 derse izin veriyor olsun

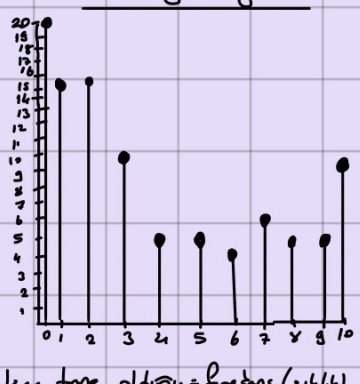
⇒ uzanım

kimlik no veriyoruz. (ID)

yardımcı değişken

ID	x
1	3
2	0
⋮	⋮
100	1

iki boyutlu grafik



kaç tane olduğu = frekans (sıklık)

} lollipop grafiği

• grafiğin gösterdiği ⇓ frekans dağılımı ⇓ x değişkeni dağılımı ⇓ x'e ait skorların dağılımı

Tr	ing	%17,285 => 17,3
%23	23%	%0,5 = %.5

Frekans Tablosu

X skorları	Frekans	pay	yüzdelik dilim	kümülatif frekans	kümülatif pay	kümülatif yüzde
0	20	0,20	% 20	20	0,20	%20
1	15	0,15	% 15	35	0,35	%35
2	15	0,15	% 15	50	0,50	% 50
3	10	0,10	% 10	60	0,60	% 60
4	5	0,05	% 5	65	0,65	%65
5	5	0,05	% 5	70	0,70	%70
6	4	0,04	% 4	74	0,74	% 74
7	6	0,06	% 6	80	0,80	% 80
8	5	0,05	% 5	85	0,85	% 85
9	5	0,05	% 5	90	0,90	%90
10	10	0,10	% 10	100	1	%100

"100 satır 1 sütunu "2 sütun 11 satıra dönüştürdük"

*spesifik bir sayıda alttan dersi olan kaç öğrenci var? onu görebiliyoruz.

ondalık ayraç =>,

payı 100 ile çarpıp % koyarsak yüzdelik dilim olur.

oran bizi daha çok ilgilendiriyor. (proporsiyon)(pay/oran) parçanın bütüne oranı. nispi frekans

$$\frac{\text{frekans sütun hücresi değeri}}{\text{toplam gözlem sayısı}}$$

Kural 1: virgülden sonra üçüncü basamağa yuvarlayıp yaz. (nihai işlem)

=> 92,574(39) → 4 ve aşağısı ise bir öndeki aynen basamak yazılır.

↳ 92,574

=> 92,57469

↳ 92,575

Kural 2: 92,3 = 92,30 = 92,300

92,3001 => nihai cevap => 92,300 = 92,3 (0'ları yazmayabilirsin.)

*kesirli bırakma

Sınavda oran şeklinde sorulur.